Конструкции «если — иначе» и несколько условий

Выбор одной ветки и повторная проверка условия

Одна проверка, две ветки

В конструкции if / else программа выбирает одну ветку.

Ответ «да»: выполняется тело if.

Ответ «нет»: выполняется тело else.

В коде else находится на одном уровне с if. Команды веток записываем с отступом.

Поворот или движение

```
if robot.obstacle_ahead():
    robot.turn_right()
else:
    robot.forward(1)
```

В блоках: «Если впереди препятствие», внутри поворот. В ветке «иначе» один шаг.

При препятствии машина только повернёт. Шаг из else в этом случае не выполнится.

Два if проверяют по очереди

```
if robot.obstacle_ahead():
    robot.turn_right()
if robot.obstacle_ahead():
    robot.turn_left()
```

Второй if заново проверяет ближайшую клетку в текущем направлении.

Если первый if повернул машину, второй проверяет уже другую сторону. Два if работают иначе, чем пара if / else.

Условие внутри повторения

```
for i in range(3):
    if robot.obstacle_ahead():
        robot.turn_right()
    else:
        robot.forward(1)
```

Каждый повтор заново проверяет препятствие. Это пример выбора, а не универсальный маршрут к финишу.

Учебный язык поддерживает эту проверку, if и else. Произвольные сравнения, and и or пока недоступны.

Практика: на поле машины

1. Запусти пример if — else в исходной позиции и объясни, почему машина делает шаг, а не поворот.

2. В новом варианте перед условием добавь три шага вперёд и левый поворот. Теперь впереди препятствие: предскажи выбранную ветку.

3. Проверь, что после условного поворота шаг из else не выполнился.

4. Составь полный маршрут до финиша с хотя бы одной осмысленной конструкцией if — else. Не рассчитывай, что условие само найдёт весь путь.

Вопросы для самопроверки

1. Могут ли обе ветки одной пары if / else выполниться за одну проверку?

2. Почему после поворота ответ следующего if может измениться?

3. Какие два случая нужно проверить для каждой пары if / else?

Новая проверка всегда учитывает текущее положение и направление машины.